HỆ THỐNG DỰ BÁO CHÁY RỪNG CÓ Ý THỨC ĐỘ TIN CẬY DƯỚI DỊCH CHUYỂN PHÂN PHỐI KHÔNG GIAN BẰNG MÔ HÌNH HỌC MÁY

Hoàng Bảo Lâm
Lớp 9E4 · Trường THCS Lê Quý Đôn · Hà Nội
GVHD: Lê Xuân Tân (Giáo viên Tin học) · Hiệu trưởng: Nguyễn Anh Tuấn
Cuộc thi KHKT Hà Nội 2026-2027 · Mã: HN26-129F5F83 · wildfireforecastvietnam.netlify.app

0,977	0,038	0,871	964K	710	75
AUROC OOD	Brier cal	AUPR	Huyện-ngày	Huyện	Đặc trưng

TÓM TẮT

Hệ thống dự báo cháy rừng cấp huyện cho Việt Nam bằng mô hình XGBoost + isotonic calibration. Dữ liệu: 710 huyện × 6 năm (2018-2023) × 75 đặc trưng. Phương pháp: cold-start spatial OOD (train Bắc+Trung, test Nam), Optuna 30 trials leakage-free (eval_set=val, không rò rỉ dữ liệu). Kết quả: AUROC 0,977, Brier 0,038, AUPR 0,871. Web app deployed trên Netlify với JS inference engine 297 dòng TypeScript + FIRMS real-time integration.

PHƯƠNG PHÁP

1. Dữ liệu: NASA POWER (thời tiết 0,5°) + MODIS Active Fire + VIIRS 375m + GADM ADM2 (710 huyện) + MODIS MOD13A1 NDVI + ESA WorldCover 10m 2020 + Copernicus DEM 30m.

2. Feature engineering: 75 đặc trưng = 35 thời tiết (lag 1/3/7/14 + rolling 7/14/30) + 7 anomalies + 6 FWI + 7 landcover thật (ESA WorldCover) + 9 địa lý + 2 NDVI thật (MODIS) + 4 cell_fire_rate + 5 tương tác + 1 spatial lag (neighbor_fire, queen contiguity 1934 edges) + 2 centroid + doy.

3. Split: Cold-start spatial OOD — train Bắc+Trung (lat≥14°, 490.560 rows, 224 huyện) / val 120.450 rows (55 huyện held-out) / test Nam (lat<14°, 352.590 rows, 161 huyện) — chưa từng thấy trong train.

4. Huấn luyện: XGBoost + Optuna 30 trials. **LEAKAGE-FREE:** eval_set=val (không dùng test), Optuna objective = val AUROC. Best params: n_est=302, max_depth=8, lr=0,179.

5. Calibration: IsotonicRegression fit trên (p_val, y_val). Áp dụng lên p_test_raw → p_test_calibrated.

6. Production: JS inference engine 297 dòng TypeScript (XGBoost tree traversal + isotonic piecewise linear) chạy trên Netlify serverless (không cần Python). FIRMS API real-time lấy điểm cháy 24h, gán vào huyện bằng point-in-polygon ray-casting + queen contiguity thật.

KẾT QUẢ CHÍNH

Top 3 đặc trưng quan trọng (gain): (1) is_dry — cờ mùa khô (3587); (2) neighbor_fire — tỷ lệ huyện láng giềng có cháy (1154); (3) cell_fire_count_30d — số điểm cháy 30 ngày (663). Cả 3 đều có ý nghĩa vật lý rõ ràng: cháy xảy ra vào mùa khô, và nếu huyện láng giềng có cháy thì nguy cơ hiện tại cũng cao do điều kiện thời tiết và lớp phủ đất tương đồng.

Kết luận: Mô hình XGBoost + isotonic calibration đạt **AUROC 0,977** trên cold-start spatial OOD test (vùng chưa từng thấy trong train) — chứng minh khả năng tổng quát hóa theo không gian. Hệ thống web chạy ổn định trên Netlify, cập nhật điểm cháy real-time qua FIRMS, hỗ trợ cơ quan kiểm lâm ra quyết định cảnh báo kịp thời.

HẠN CHẾ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Hạn chế: Production lookup vẫn dùng default cho 4/9 landcover + elevation fields (lỗi đọc Copernicus DEM). Khoảng cách train-test AUROC 0,023 cho thấy overfitting. Chỉ dự báo 24h tới, chưa có multi-horizon forecasting (t+3, t+7, t+14). Chưa thử domain adaptation (CORAL, TENT, DANN) cho cold-start OOD.

Hướng phát triển: Tích hợp SRTM 30m hoặc ASTER DEM 30m cho real elevation/slope. Thử ensemble XGBoost + LightGBM với stacked generalization. Thêm multi-horizon forecasting. Thử domain adaptation để cải thiện cold-start OOD. Cập nhật MODIS Terra+Aqua combined (2×/ngày).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Chen, T., Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. KDD, 785-794.
[2] Niculescu-Mizil, A., Caruana, R. (2005). Predicting Good Probabilities With Supervised Learning. ICML.
[3] Friedman, J. H. (2001). Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine. Annals of Statistics, 29(5).
[4] Justice, C. O. et al. (2002). The MODIS fire products. Remote Sensing of Environment, 83(1-2), 244-262.
[5] Schroeder, W. et al. (2014). The New VIIRS 375m active fire detection data product. RSE, 143, 85-96.
[6] ESA WorldCover 2020 v100. (2021). Remote Sensing of Environment, 269.
[7] NASA POWER Project. https://power.larc.nasa.gov/
[8] GADM Database v4.1. https://gadm.org
[9] LeSage, J., Pace, R. K. (2009). Introduction to Spatial Econometrics. Chapman & Hall/CRC.
[10] Jain, P. et al. (2020). A review of machine learning applications in wildfire science. Environmental Reviews, 28(4).